

教育经历

华清理工大学 (QS 52) 计算机科学与技术 硕士	2025.09 – 2026.10
东江大学 (985) 信息与计算科学 学士	2019.09 – 2023.06

项目经历

EvalRAG：面向多跳问答与金融财报的可信 RAG 评测系统

- 1. 构建覆盖 HotpotQA、FinanceBench 的端到端 RAG 系统，实现财报 PDF 解析、页内 Chunk、Embedding、FAISS 索引、证据检索、结构化生成及页码引用，支持 BM25、Dense、Hybrid RRF 和 Cross-Encoder Reranker。
- 2. 在 HotpotQA 固定 Dev/Test 划分上统一对比检索方案，Cross-Encoder 达到 **Recall@10 90.94%、Complete@10 80.00%、MRR 93.78%**，量化 427.8ms/题的 CPU 重排开销，并通过生成与引用分开评测修正指标虚高。
- 3. 接入 FinanceBench 真实财报语料，完成 62 份 PDF、114 道覆盖问题、8,987 页及 18,975 个页内 Chunk 的解析与证据对齐，验证索引数据泄漏为 0；Dense 达到 **GlobalDocumentHit@10 97.37%、EvidencePageHit@10 59.65%**。
- 4. 设计“LLM 选择财务定义与行项目—生成计算计划—PythonCalculator 校验执行”的结构化问答流程，建立覆盖答案、引用、拒答、结构异常、延迟及 Token 消耗的逐项评测与错误归因，并交付 **FastAPI Demo 与 75 项自动测试**。

医疗大模型微调：基于 Llama-3-8B+QLoRA 的低资源领域适配

- 1. 基于 MedQuAD 构建医疗问答 SFT 数据管线，完成精确/近重复去重、数据泄漏控制与 Train/Validation/Test 隔离；采用 Llama-3-8B-Instruct+4-bit QLoRA 完成领域微调，仅训练 **0.92% 参数**，Tesla T4 峰值显存 **6.37 GiB**，单轮训练约 **2.9h**。
- 2. 设计 Base vs Fine-tuned 成对评测框架，在固定 300 条测试集上结合 ROUGE、BERTScore 与 Paired Bootstrap 95% CI 评估微调收益；**BERTScore F1 0.586→0.682、ROUGE-L 0.190→0.333，82.3% 样本取得提升**。
- 3. 开展 Safety Audit、LoRA Rank Ablation 与 PubMedQA 外部迁移实验，识别领域 SFT 带来的 safety trade-off；Rank 8 在参数减少 **50%**的情况下保持近似验证损失，**PubMedQA Accuracy 0.73→0.79**。
- 4. 完成训练评测流程工程化与实验资产管理，支持 checkpoint 恢复、实验配置/结果追踪及 Adapter 独立持久化；将 QLoRA Adapter 托管至 Hugging Face，并通过 **SHA256 与确定性推理验证模型产物可恢复性**。

工作经历

星桥动力科技有限公司	仿真工程师	2023.07 – 2025.08
------------	-------	-------------------

- 1. 基于 Python 搭建自动化数据处理管道，将 Simulink/Amesim 平台人工配置时长降低约 70%，大幅提升工作效率。
- 2. 搭建热管理、制动盘温度回归神经网络模型，优化工程仿真流程，提升仿真分析效率与预测精准度。
- 3. 基于 NX/UG API 开发数据提取、自动报告生成插件，实现工程数据标准化管理。

专业技能

- 编程与工程**：Python、C++、Linux、Git、Docker、FastAPI，具备模型训练、数据处理与服务化部署经验
- 机器学习与深度学习**：PyTorch、Hugging Face Transformers、scikit-learn，熟悉监督学习、模型评估与实验复现
- LLM/NLP**：Transformer、RAG、BM25/Dense/Hybrid Retrieval、Cross-Encoder Reranker、LoRA/QLoRA
- 评测与检索**：Recall@K、MRR、NDCG、EM/F1、ROUGE、BERTScore
- 语言能力**：CET-6（580 分），熟练阅读英文技术资料与论文